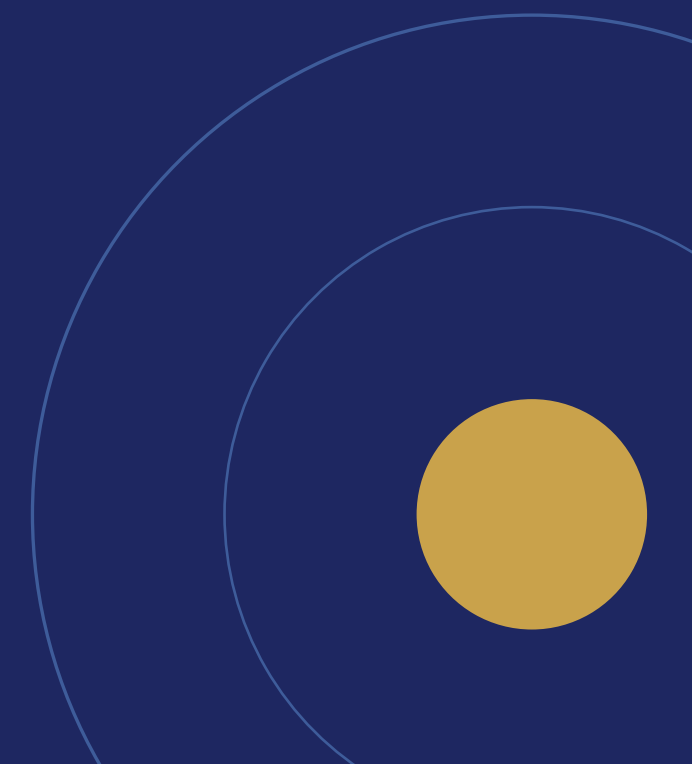


GESTIÓN LOGÍSTICA

Clase 4: Tecnologías de la Información en la Logística

El ecosistema digital que conecta clientes, empresa y proveedores



Cinco bloques para entender el ecosistema IT logístico



01

El Sistema de Información Logístico (LIS) y sus macroprocesos



02

ERP — el núcleo transaccional de la empresa



03

CRM — la gestión de la demanda y el cliente



04

WMS y TMS/RS — los sistemas de ejecución operativa



05

Cierre: la interrelación completa del ecosistema



Comprender los sistemas informáticos (IT) que componen y se interrelacionan en la cadena de suministro.

Al finalizar esta clase, cada estudiante será capaz de identificar qué sistema resuelve cada necesidad de la cadena y cómo estos se comunican entre sí para dar cumplimiento a un pedido, de principio a fin.

El puente con las clases anteriores



CLASE 1

Flujo de materiales e información

Si la logística mueve materiales e información en paralelo, hoy abrimos la “caja negra” de ese flujo de información.



CLASE 2

Estrategias Push y Pull

Conoceremos los softwares que automatizan y ejecutan estas estrategias dentro de la cadena de suministro.



CLASE 3

Estándar SCOR

Los sistemas IT son los sensores que capturan en tiempo real los datos para calcular utilización, productividad y eficiencia.

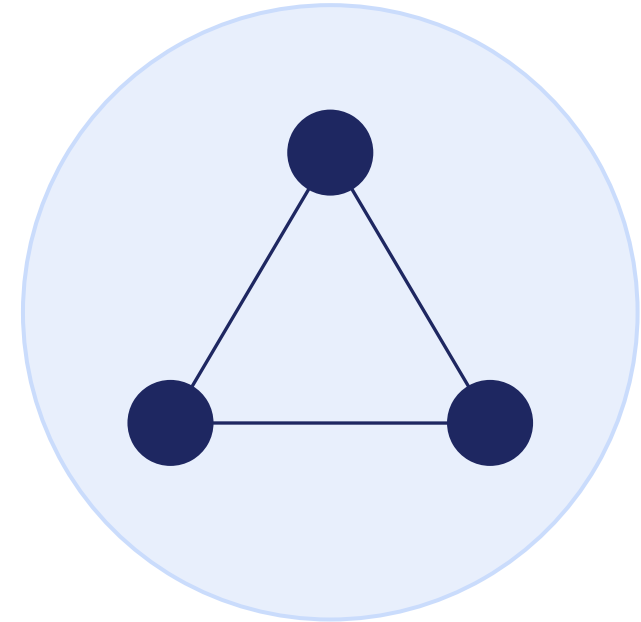
Pregunta de activación: ¿cuántos de ustedes trabajan hoy con un software como SAP, Oracle o un sistema de ruteo?

¿Qué es un LIS?

Sistema de Información Logístico (LIS)

Estructura interactiva de personas, equipos y procedimientos diseñada para transformar datos brutos en información relevante, disponible para la gerencia de logística.

- **Automatizar procesos operativos** Reduce la intervención manual y agiliza tareas repetitivas de recepción, almacenamiento y despacho.
- **Apoyar la toma de decisiones** Entrega datos y análisis a los niveles estratégico, táctico y operativo.
- **Lograr ventajas competitivas** Mejora el servicio al cliente, reduce costos y aumenta la agilidad del negocio.



La jerarquía del LIS en tres niveles

NIVEL 1 LIS — El marco general que engloba a todos los sistemas logísticos

NIVEL 2 • Macroprocesos de la cadena de suministro

CRM

Front Office — interacción con clientes

ISCM

Cadena interna — planificación y operaciones

SRM

Interacción con proveedores

NIVEL 3 • Fundamento transaccional y herramientas de ejecución

ERP (TMF)

Back Office — la fuente única de datos transaccionales de la empresa

WMS • TMS • RS

Ejecutan la acción logística: dónde, cómo y cuándo mover el producto

Lógica de datos y acción: el ERP registra el qué pasó; CRM y SRM gestionan demanda y suministro; ISCM (WMS/TMS) ejecuta el movimiento físico del producto.

Los tres macroprocesos de la cadena



CRM

Customer Relationship Management

Interacciones corriente abajo con los clientes: demanda, venta, administración de pedidos y servicio posventa.



ISCM

Internal Supply Chain Management

Operaciones internas de la empresa: planeación de demanda y oferta, surtido de pedidos, almacenamiento y fabricación.



SRM

Supplier Relationship Management

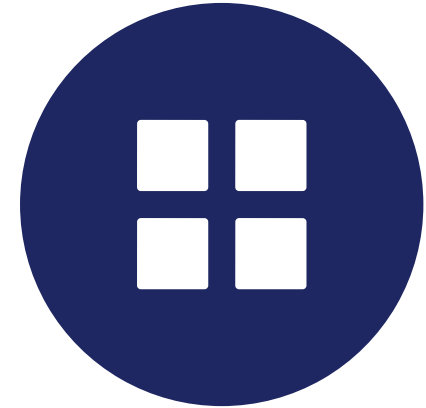
Interacciones corriente arriba con proveedores: aprovisionamiento, negociación y compra colaborativa.

ERP: Enterprise Resource Planning

El fundamento de administración de las transacciones (TMF)

El ERP es el Back Office de la empresa: la columna vertebral informacional sobre la que se construyen y comunican los demás sistemas, garantizando una fuente única y coherente de datos transaccionales.

- **Es descriptivo, no predictivo** — Muestra lo que la empresa está haciendo en tiempo real; no ayuda a decidir, sino a registrar.
- **Dueño de los datos maestros** — Centraliza el inventario contable, los SKU, listas de materiales y registros de clientes y proveedores.
- **Origina las órdenes** — Genera las órdenes de compra y pedidos de venta que los sistemas logísticos ejecutan físicamente.



Back Office

Un ERP tiene injerencia en toda la empresa



Producción

Planificación y control de los procesos de fabricación.



RRHH

Nóminas, personal y procesos relacionados con los empleados.



Control de venta

Seguimiento de ventas y procesos comerciales.



Control de stock

Administración de niveles de inventario.



Contabilidad y finanzas

Facturas, contabilidad general, costos y beneficios.



Suministro y proveedores

Gestión de compras y relación con la base de proveedores.

Objetivo final: centralizar la gestión integral de la empresa, mejorando la comunicación interdepartamental y el acceso a los datos.

Ventajas, desafíos y actores del mercado

Fortalezas

- Centraliza la gestión de toda la empresa
- Fuente única y coherente de datos
- Reduce costos de producción, stock y almacenaje
- Mejora la comunicación interdepartamental

Desafíos de implementación

- Alto costo de implementación y mantención
- Lentitud: entre uno y tres años de despliegue
- Exige una cultura organizacional disciplinada
- Rigidez y riesgo de caídas del sistema

ALGUNOS ERP EN EL MERCADO

SAP

Oracle

Softland

Defontana

IFS

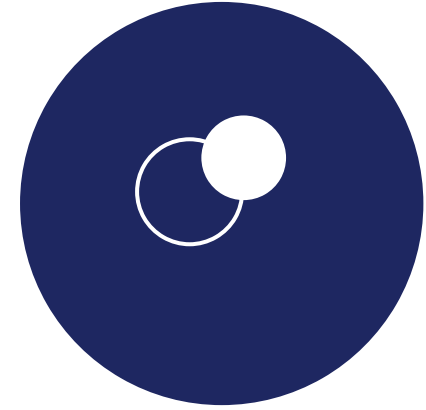
PeopleSoft

CRM: Customer Relationship Management

El Front Office de la empresa

Gestiona todas las interacciones corriente abajo con los clientes. Su objetivo es generar demanda, facilitar el ciclo completo del pedido y mejorar la rentabilidad de cada relación con el cliente.

- **Más dinámico y ágil que el ERP** — Automatiza los procesos de venta y la gestión de tareas comerciales.
- **Toda la demanda nace del cliente** — Por eso es crítico para incrementar el superávit de la cadena de suministro.
- **Menor costo relativo** — Es accesible para empresas de cualquier tamaño; todas las empresas venden.



Front Office

Los cuatro procesos del CRM



Marketing

Segmentación de mercado, análisis de rentabilidad por cliente y fijación de precios estratégicos.



Venta

Configuración de pedidos, visibilidad de stock y fechas de entrega precisas para el cliente.



Administración de pedidos

Seguimiento del pedido a través de la organización, dando visibilidad de su estado.



Servicio / Call Center

Punto de contacto que resuelve problemas y entrega información actualizada al cliente.

La conexión CRM → ERP activa la estrategia Pull



Estrategia Pull: la demanda real del cliente —capturada por el CRM— es la que inyecta la orden al ERP y activa la producción o el despacho Just-in-Time, en lugar de basarse en un pronóstico.

WMS: Warehouse Management System

El corazón de los procesos de distribución física. Optimiza el uso del espacio, la mano de obra y garantiza la exactitud del inventario y el cumplimiento de las órdenes.



01

Recepción

Control ciego y validación electrónica contra la ASN (Advanced Shipping Notice).



02

Almacenamiento

Asignación de ubicación óptima según rotación (ABC), tamaño o características.



03

Picking & Packing

Optimiza rutas de picking, atacando hasta el 80% del costo del proceso.



04

Control de inventario

Conteos cíclicos continuos que corrigen desviaciones sin detener la operación.

Cómo opera un WMS moderno



Radiofrecuencia y códigos de barras

Eliminan el papel y reducen los errores de transcripción. Cada movimiento se registra y valida al instante.



Trazabilidad completa

Registra quién recibió, almacenó y preparó cada producto, permitiendo reconstruir su historial completo.



Inventarios cíclicos

Reemplazan el inventario físico anual por conteos rotativos que no interrumpen la operación.

Los WMS actuales operan en la WEB, administran múltiples almacenes y permiten gestión y control a distancia — alimentando de datos a los sistemas centrales (ERP).

TMS: Transportation Management System

El transporte puede representar hasta el 50% de los costos logísticos totales — el TMS identifica y controla esos costos a lo largo de toda la operación.



Planificación de fletes y consolidación de carga



Track and trace: seguimiento en tiempo real vía GPS



Gestión de flota propia y de terceros



Estadísticas y KPI de desempeño



Control de viajes, tarifas y documentación

Objetivo central: identificar y controlar los costos de la operación de transporte de punta a punta.

RS: Routing System y sus beneficios

Herramienta especializada —a menudo integrada al TMS— usada en redes complejas con muchos puntos de entrega. Aplica modelos matemáticos que consideran tiempos de viaje, tipo de camión y restricciones de zona.

10–20%

de reducción en los costos totales de transporte

+50%

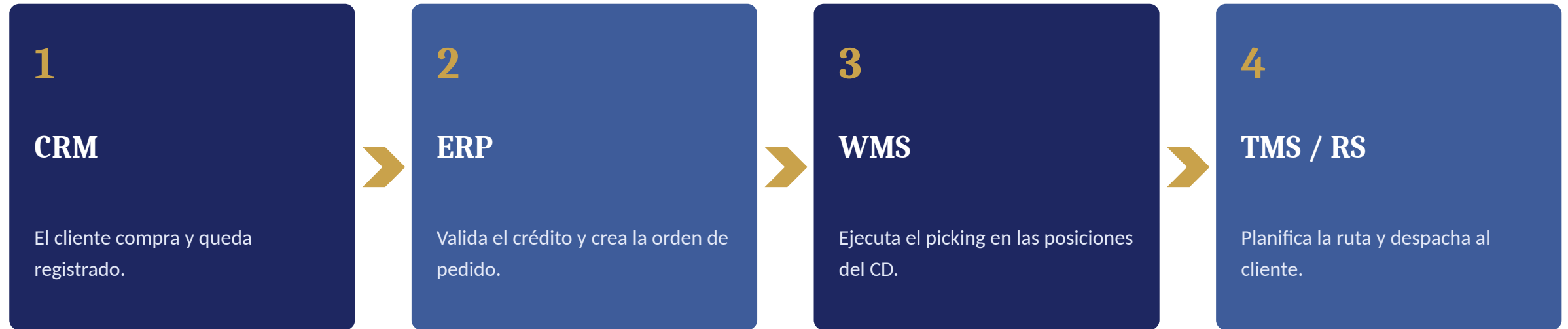
menos tiempo dedicado a la planificación diaria de rutas

3

aplicaciones: estratégica, comercial y operativa

Aplicación estratégica: red de distribución y flota • Comercial: propuestas y consultoría • Operativa: planificación diaria de rutas

La interrelación total del ecosistema



La verdadera ventaja competitiva no está en un sistema aislado, sino en su integración efectiva: conectar la demanda del cliente con la planificación de recursos, el almacén y el transporte.



PARA REFLEXIONAR

- Si tuvieran que elegir un solo sistema, ¿con cuál se quedarían?
- ¿Es lo mismo un ERP que un WMS?
- ¿Son compatibles entre sí?

PRÓXIMO PASO

Taller sumativo — caso práctico en formato Canvas

REFERENCIAS

Bibliografía

- Acosta, G. (s.f.). Sistemas de información aplicados a logística. Scribd. <https://es.scribd.com/doc/138948973/Sistemas-de-Informacion-Logisticos>
- Elegir CRM. (s.f.). ¿Qué es un CRM? Entiende qué es un CRM y qué ofrece a las diferentes áreas de una empresa. <https://www.elegircrm.com/crm/que-es-un-crm>
- Grupo Consisa. (2017). ¿Para qué me sirve un ERP en mi empresa? <http://www.consisa.com/index.php/es/para-que-sirve-un-erp-en-mi-empresa/>
- Oracle. (s.f.). ¿Qué es un sistema de administración de almacenes (WMS)? <https://www.oracle.com/cl/applications/supply-chain-management/solutions/logistics/warehouse-management/what-is-warehouse-management.html>